

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ TRÌNH BÀY ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Guide to the evaluation and expression of uncertainty in measurement

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này hướng dẫn việc đánh giá và trình bày độ không đảm bảo đo áp dụng cho các phòng hiệu chuẩn và thử nghiệm.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

2.1 Thuật ngữ và định nghĩa cơ bản về đo lường học

Đại lượng đo (đại lượng đo được)

Measurable quantity

Thuộc tính của một hiện tượng, vật thể hoặc chất có thể phân biệt được về mặt định tính và xác định được về mặt định lượng.

Giá trị của đại lượng

Value of a quantity

Độ lớn của một đại lượng riêng biệt được diễn tả bằng đơn vị đo nhân với một số.

Chú thích:

- Giá trị của một đại lượng có thể là dương, âm hoặc "không";
- Giá trị của một đại lượng có thể diễn tả theo nhiều cách;
- Giá trị của các đại lượng không thứ nguyên nói chung được diễn tả như là những con số thuần túy;
- Một đại lượng không thể diễn tả bằng đơn vị đo nhân với một số thì có thể được diễn tả bằng cách chuyển sang một thang thể hiện theo quy ước hoặc bằng một thủ tục đo hoặc bằng cả hai.

Giá trị thực của đại lượng

True value of a quantity

Giá trị phù hợp với định nghĩa của một đại lượng riêng biệt đã cho.

Chú thích:

- Giá trị thực là giá trị đạt được bằng một phép đo hoàn hảo;
- Các giá trị thực không xác định được trong thực tế.

Giá trị thực qui ước của đại lượng

Conventional true value of a quantity

Giá trị quy cho đại lượng riêng biệt và được chấp nhận, đôi khi bằng thoả ước, có độ không đảm bảo đo phù hợp với mục đích đã định.

Chú thích:

- Giá trị lý thuyết hoặc giá trị được thiết lập trên cơ sở các nguyên lý khoa học;
- Giá trị thực qui ước đôi khi được gọi là giá trị được ấn định hoặc chứng nhận trên cơ sở thí nghiệm của một số tổ chức quốc gia hoặc quốc tế;
- Trung bình kết quả đo của một đại lượng thường được dùng để thiết lập giá trị thực qui ước.

Phép đo

Measurement

Tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng.

Chú thích: các thao tác có thể thực hiện một cách tự động.

Phương pháp đo

Method of measurement

Trình tự logic của các thao tác được mô tả một cách tổng quát để thực hiện phép đo.

Chú thích: các phương pháp đo có thể phân loại theo những cách khác nhau như:

- Phương pháp thế;
- Phương pháp hiệu;
- Phương pháp chỉ không...

Thủ tục đo

Measurement procedure

Tập hợp các thao tác được mô tả chi tiết để thực hiện phép đo cụ thể theo một phương pháp đã cho.

Chú thích: thủ tục đo được ghi trong tài liệu này đôi khi được gọi là "thủ tục đo" hoặc "phương pháp đo" và thường là đủ chi tiết để người thao tác có thể tiến hành phép đo không cần thêm thông tin khác.

Kết quả đo

Result of a measurement

Giá trị quy cho đại lượng đo nhận từ phép đo.

Chú thích:

- Khi cho biết kết quả đo phải làm rõ nó có liên quan đến:
 - + Số chỉ;
 - + Kết quả chưa hiệu chỉnh;
 - + Kết quả đã hiệu chỉnh;
- và một số giá trị được lấy trung bình hay không.
- Sự trình bày đầy đủ kết quả đo bao gồm thông tin về độ không đảm bảo đo.

Kết quả chưa hiệu chỉnh

Uncorrected result

Kết quả của phép đo trước khi hiệu chỉnh sai số hệ thống.

Kết quả đã hiệu chỉnh

Corrected result

Kết quả của phép đo sau khi hiệu chỉnh sai số hệ thống.

Độ chính xác của phép đo

Accuracy of measurement

Mức độ gần nhau giữa các kết quả của phép đo và giá trị thực của đại lượng đo.

Chú thích:

- Độ chính xác là một khái niệm định tính;
- Thuật ngữ "độ chụm" không dùng cho "độ chính xác".

Độ lặp lại (của kết quả các phép đo)

Repeatability

Mức độ gần nhau của kết quả của các phép đo liên tiếp cùng một đại lượng đo tiến hành trong các điều kiện đo như nhau.

Chú thích:

- Các điều kiện đo như nhau gọi là điều kiện lặp lại;
- Điều kiện lặp lại bao gồm:
 - + Cùng một thủ tục đo;
 - + Cùng một người quan sát;
 - + Cùng một phương tiện đo, sử dụng trong cùng một điều kiện;
 - + Cùng một địa điểm;
 - + Sự lặp lại trong khoảng thời gian ngắn.
- Độ lặp lại có thể được diễn tả một cách định lượng bằng các đặc trưng phân tán của kết quả đo.

Độ tái lập (của kết quả các phép đo)

Reproducibility

Mức độ gần nhau của kết quả của các phép đo cùng một đại lượng đo tiến hành trong các điều kiện đo thay đổi.

Chú thích:

- Sự công bố có hiệu lực về độ tái lập cần phải có qui định kỹ thuật cho các điều kiện thay đổi;
- Điều kiện thay đổi bao gồm:
 - + Nguyên lý đo;
 - + Phương pháp đo;
 - + Người quan sát;
 - + Phương tiện đo;
 - + Chuẩn chính;
 - + Địa điểm;
 - + Điều kiện sử dụng;
 - + Thời gian.
- Độ tái lập có thể được diễn tả một cách định lượng bằng các đặc trưng phân tán của kết quả đo;
- Các kết quả đo ở đây được hiểu là kết quả đo đã hiệu chỉnh.

Độ không đảm bảo đo

Uncertainty of measurement

Thông số gắn với kết quả phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú thích:

- Thông số có thể là độ lệch chuẩn(hoặc bội của nó), hoặc là $1/2$ của khoảng với mức tin cậy đã định;
- Theo định nghĩa, độ không đảm bảo đo cho biết kết quả đo của một đại lượng không phải chỉ có một giá trị, mà có vô số giá trị phân bố xung quanh kết quả đo đó, những giá trị này phù hợp với tất cả các quan trắc, các hiểu biết của chúng ta về đối tượng đo và điều đó có thể quy cho giá trị của đại lượng đo với một xác suất (mức độ) tin cậy nhất định nào đó;
- Nhiệm vụ của bài toán ước lượng độ không đảm bảo đo là để tìm ra miền giá trị phân bố xung quanh kết quả có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý;
- Nói chung, độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá ước lượng bằng phân bố thống kê các kết quả của một dãy phép đo và có thể đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể đặc trưng bằng độ lệch chuẩn, được ước lượng từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc các thông tin khác;
- Kết quả đo là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo.

Độ không đảm bảo chuẩn, ký hiệu là u Standard uncertainty

Độ không đảm bảo của kết quả đo được thể hiện như là độ lệch chuẩn.

Đánh giá loại A độ không đảm bảo chuẩn, ký hiệu là u_A : phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo bằng cách phân tích thống kê một loạt các kết quả quan trắc.

Đánh giá loại B độ không đảm bảo chuẩn, ký hiệu là u_B : phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo bằng phương pháp khác với phương pháp sử dụng phân tích thống kê một loạt các kết quả quan trắc.

Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp, ký hiệu là u_C Combined uncertainty

Là độ không đảm bảo của kết quả phép đo khi kết quả này nhận được từ giá trị của một số các đại lượng khác.

Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp bằng dương căn bậc hai của tổng phương sai (hoặc hiệp biến) của các đại lượng nói trên, những phương sai hoặc hiệp biến này được lấy trọng số tùy theo kết quả của phép đo biến đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của các đại lượng này như thế nào.

Độ không đảm bảo mở rộng, ký hiệu là U

Expanded uncertainty

Là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo mà hy vọng nó sẽ phủ một phần lớn phân bố của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý:

$$U = k \cdot u_C$$

Trong đó: k: hệ số phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp để đưa ra độ không đảm bảo mở rộng.

Chú thích: hệ số phủ thường nằm trong khoảng $2 \div 3$.

2.2 Thuật ngữ và định nghĩa cơ bản về thống kê

Xác suất

Probability

Một số thực nằm trong khoảng từ 0 đến 1 được quy cho một biến ngẫu nhiên.

Biến ngẫu nhiên; biến

Random variable; variate

Biến có thể lấy giá trị thực bất kỳ trong một tập hợp các giá trị quy định và được gắn liền với một phân bố xác suất nào đó.

Phân bố xác suất (của biến ngẫu nhiên)

Probability distribution (of a random variable)

Hàm cho biết xác suất để một biến ngẫu nhiên nhận một giá trị bất kỳ hoặc thuộc vào một tập hợp giá trị đã cho.

Chú thích: xác suất của toàn bộ tập hợp các giá trị của biến ngẫu nhiên bằng 1.

Sự tương quan

Correlation

Mối liên hệ giữa hai hoặc một số biến ngẫu nhiên cùng nằm trong một phân bố của hai hay nhiều biến ngẫu nhiên.

Hầu hết các đánh giá có tính chất thống kê về sự tương quan chỉ đánh giá mức độ mối liên hệ tuyến tính.

Kỳ vọng (của một biến ngẫu nhiên hoặc của một phân bố xác suất); giá trị kỳ vọng; trung bình

Expectation (of a random variable or of a probability distribution); expected value; mean

Với biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị x_i với xác suất p_i thì kỳ vọng, nếu có, sẽ là:

$$\mu = E(X) = \sum p_i x_i$$

tổng này lấy theo mọi giá trị x_i mà X có thể lấy

Với biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì kỳ vọng nếu có sẽ là:

$$\mu = E(X) = \int x f(x) dx$$

Chú thích: tích phân này được lấy theo toàn bộ miền biến thiên của X .

Biến ngẫu nhiên quy tâm

Central random variable

Biến ngẫu nhiên có kỳ vọng bằng không

Chú thích: nếu biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng bằng μ , thì biến ngẫu nhiên quy tâm tương ứng bằng $(X-\mu)$.

Phương sai (của biến ngẫu nhiên hoặc của phân bố xác suất)

Variance (of a random variable or of a probability distribution)

Kỳ vọng của bình phương biến ngẫu nhiên quy tâm:

$$\sigma^2 = V(X) = E \{[X-E(X)]^2\}$$

Độ lệch chuẩn (của biến ngẫu nhiên hoặc phân bố xác suất)

Standard deviation (of a random variable or of a probability distribution)

Dương căn bậc hai của phương sai:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

Phương sai

Variance

Độ đo mức phân tán, nó bằng tổng bình phương độ lệch giữa các quan trắc và trung bình của nó chia cho số lần quan trắc trừ đi 1.

Ví dụ: với n quan trắc $x_1, x_2, \dots, x_n$ thì trung bình:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

phương sai là:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Chú thích:

- Phương sai mẫu là ước lượng không chệch của phương sai tổng thể;
- Phương sai là $n/(n-1)$ lần mômen trung tâm bậc 2;
- Phương sai được xác định ở đây xấp xỉ bằng "ước lượng mẫu của phương sai tổng thể" đã cho. Phương sai của một mẫu thường được định nghĩa là mômen trung tâm bậc 2 của mẫu.

Độ lệch chuẩn

Standard deviation

Dương căn bậc hai của phương sai

Chú thích: độ lệch chuẩn mẫu là ước lượng không chệch của độ lệch chuẩn tổng thể.

3 Đánh giá độ không đảm bảo

3.1 Thiết lập mô hình đo

Mô hình đo phải được thiết lập cho từng phép đo cụ thể; trong hầu hết các trường hợp một đại lượng đo Y không đo được trực tiếp nhưng được xác định từ N đại lượng đầu vào khác của phép đo: $X_1, X_2 \dots X_N$ thông qua mối quan hệ hàm số:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3 \dots X_N) \quad (1)$$

Trong đó:

- $X_1, X_2 \dots X_N$: các đại lượng đầu vào;
- Y : đại lượng đo.

Theo (1) để có được giá trị ước lượng y của đại lượng đo Y , phải sử dụng các giá trị ước lượng $x_1, x_2, x_3 \dots x_i \dots x_N$ của các đại lượng đầu vào X_i .

Mối quan hệ giữa giá trị ước lượng của đại lượng đo y và giá trị ước lượng của các đại lượng đầu vào x_i được biểu thị dưới dạng:

$$y = f(x_1, x_2, x_3 \dots x_i \dots x_N) \quad (2)$$

Trong đó:

- y : giá trị ước lượng của đại lượng đo Y ;

- x_i : giá trị ước lượng của các đại lượng đầu vào, $i = 1, 2, 3, \dots, N$.

Chú thích:

- Mỗi đại lượng đầu vào X_i tham gia vào hàm f đều góp phần đáng kể nhất định vào độ không đảm bảo kết quả phép đo;
- Giá trị ước lượng của X_i được ký hiệu là x_i , mỗi giá trị ước lượng x_i này đều kèm theo độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ nhận được từ phân bố của các giá trị có thể của đại lượng đầu vào X_i ; phân bố xác suất này dựa vào tần suất xuất hiện các giá trị quan trắc X_{ik} của X_i đối với đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại A hoặc dựa vào các phân bố ưu tiên đối với đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại B;
- Nếu hàm f không xác định được một cách đầy đủ mối quan hệ giữa giá trị ước lượng của đại lượng đo y và giá trị ước lượng của các đại lượng đầu vào x_i (do các đại lượng X_i có thể phụ thuộc lẫn nhau) thì phải thêm vào f những thành phần cần thiết để đánh giá độ không đảm bảo kết quả phép đo;
- Hàm f có thể được xác định bằng thực nghiệm.

3.2 Xác định giá trị ước lượng của đại lượng vào x_i

Giá trị ước lượng của đại lượng vào x_i có thể nhận được từ:

- Một kết quả quan trắc;
- Đánh giá dựa trên kinh nghiệm;
- Đánh giá dựa vào số hiệu chính đối với các đại lượng ảnh hưởng như: nhiệt độ môi trường, áp suất, độ ẩm,...;
- Đánh giá dựa theo các số liệu cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn, các số liệu chuẩn lấy từ sổ tay kỹ thuật;
- Từ phân tích thống kê kết quả của một dãy quan trắc lặp lại.

3.3 Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ gắn với mỗi ước lượng đầu vào x_i

3.3.1 Đánh giá loại A

- Giá trị trung bình

Từ các giá trị x_{ik} ($k = 1; 2; \dots, n$) của một dãy quan trắc lặp lại độc lập đại lượng vào X_i nhận được trong cùng một điều kiện đo có thể tính giá trị trung bình $\bar{x}_i$:

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_{ik} \quad (3)$$

Giá trị trung bình này được sử dụng như là ước lượng của đại lượng đầu vào X_i để xác định kết quả đo y .

- Độ lệch chuẩn (thực nghiệm)

Đặc trưng cho sự phân tán kết quả quan trắc xung quanh giá trị trung bình được tính bằng công thức:

$$s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)^2} \quad (4)$$

Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(x)$ được lấy làm ước lượng cho phương sai của phân bố các kết quả quan trắc x_i .

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình:

Độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình là ước lượng tốt nhất của phương sai giá trị trung bình dùng làm thước đo độ không đảm bảo chuẩn của $\bar{x}$ và được tính theo biểu thức:

$$s(\bar{x}_i) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)^2} \quad (5)$$

Chú thích:

- Yếu tố quyết định số lần quan trắc n phụ thuộc vào độ chính xác và độ phân giải của phương tiện đo sử dụng và thông thường được giới hạn ở mức 10 lần.

Độ không đảm bảo chuẩn kiểu A gắn với ước lượng giá trị trung bình của đại lượng vào sẽ là:

$$u(x_i) = s(\bar{x}_i) \quad (6)$$

Bậc tự do v_i của $u(x_i)$ bằng $(n - 1)$

Độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ gắn với ước lượng giá trị trung bình của đại lượng vào trong trường hợp này được gọi là độ không đảm bảo chuẩn loại A, ký hiệu $u_A(x_i)$.

3.3.2 Đánh giá loại B

Khi độ không đảm bảo chuẩn của đại lượng đầu vào không thể đánh giá được bằng sự phân tích các kết quả đo của một số lần quan trắc lặp thì độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ được đánh giá bằng cách ấn định một phân bố xác suất ưu tiên dựa trên sự hiểu biết từ:

- Các số liệu đo trước đó;

- Các quy định kỹ thuật của nhà chế tạo;
- Số liệu cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn;
- Các số liệu tra cứu;
- Kinh nghiệm hoặc kiến thức chung về phương tiện đo và liên quan.

Độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ được đánh giá theo cách này được gọi là độ không đảm bảo chuẩn loại B, ký hiệu là $u_B(x_i)$.

Xét các trường hợp sau:

- (1) Nếu ước lượng của x_i được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn, sổ tay quy định kỹ thuật hoặc từ tài liệu kỹ thuật khác và độ không đảm bảo trích dẫn của nó được xác định là bội số của độ lệch chuẩn thì độ không đảm bảo chuẩn loại B là giá trị độ không đảm bảo trích dẫn chia cho số nhân.

Ví dụ:

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn xác nhận khối lượng m của một quả cân chuẩn bằng kim loại có giá trị danh nghĩa 1 kg là 1000,000325 g và độ không đảm bảo của giá trị này là 240 μg tại mức độ lệch chuẩn 3. Độ không đảm bảo chuẩn của quả cân trên đơn giản là:

$$u(m) = \frac{240 \mu\text{g}}{3} = 80 \mu\text{g}$$

- (2) Trường hợp ĐKĐB trích dẫn là một khoảng có mức tin cậy được cho dưới dạng $\pm a$ tại $p \%$ thì ĐKĐB chuẩn là giá trị của a chia cho hệ số thích hợp với phân bố chuẩn.

Các hệ số thích hợp với 3 mức tin cậy là:

$k = 1,64$ ứng với khoảng có mức tin cậy 90 %

$k = 1,96$ ứng với khoảng có mức tin cậy 95 %

$k = 2,58$ ứng với khoảng có mức tin cậy 99 %

Ví dụ:

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn xác nhận giá trị điện trở của điện trở chuẩn R_s có giá trị danh nghĩa 10 Ω là 10,000742 $\Omega \pm 129 \mu\Omega$ tại 23 $^{\circ}\text{C}$ và độ không đảm bảo trích dẫn 129 $\mu\Omega$ xác định một khoảng với mức tin cậy là 99 %.

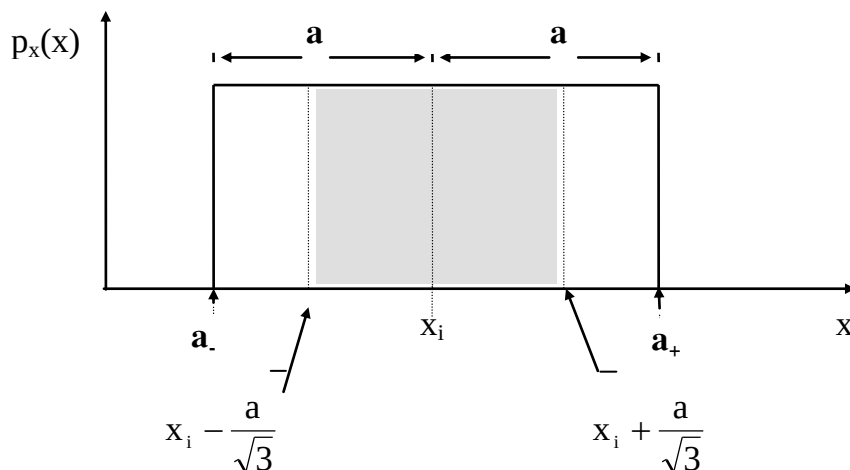
Độ không đảm bảo chuẩn của điện trở trong trường hợp này là $u(R_s) = 129 \mu\Omega / 2,58 = 50 \mu\Omega$ tương đương với độ không đảm bảo chuẩn tương đối $u(R_s) / R_s$ là $5,0 \cdot 10^{-6}$.

b. Một đặc trưng kỹ thuật của cân phân tích công bố rằng khả đọc trong khoảng $\pm 0,2$ mg với mức độ tin cậy 95 %.

Độ không đảm bảo chuẩn do khả năng đọc của cân trong trường hợp này là $u(m) = 0,2 \text{ mg} / 1,96 = 0,1 \text{ mg}$.

(3) Phân bố chữ nhật

Trường hợp giới hạn của $\pm a$ được đưa ra và không kèm theo mức độ tin cậy nhưng có lý do để cho rằng sự phân bố các giá trị là như nhau, nghĩa là xác suất xuất hiện giá trị ước lượng x_i nằm trong khoảng từ $-a$ đến $+a$ (giới hạn trên và giới hạn dưới cho x_i) là không đổi, bằng 1 và xác suất để x_i nằm ngoài khoảng đó là bằng "không" ta có phân bố hình chữ nhật (hình 2).



Hình 2: Phân bố chữ nhật

Khi đó kỳ vọng toán là điểm giữa của khoảng $x_i = (a_- + a_+)/2$ và độ lệch chuẩn là $a/\sqrt{3}$

$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (7)$$

Ví dụ:

a. Độ chính xác của nanovonmet là $\pm (0,006 \% \text{ số chỉ} + 5 \text{ chữ số có nghĩa cuối cùng})$. Ứng với số chỉ bằng $60 \mu\text{V}$ trong phạm vi đo 2 mV , chữ số có nghĩa cuối cùng là 10 nV . Trong trường hợp này ta có nửa độ rộng giới hạn "a" là:

$$a = 0,006 \% \text{ của } 60 \mu\text{V} + 5 \times 10 \text{ nV} = 0,0536 \mu\text{V}$$

Ta có độ không đảm bảo chuẩn tương ứng là :

$$u(V) = \frac{0,0536}{\sqrt{3}} \mu V$$

b. Độ phân giải của hiển thị điện áp hiện số là 1 mV. Như vậy khoảng là 1 mV và giới hạn nửa khoảng là 1/2 của 1 mV. Độ không đảm bảo chuẩn sẽ là:

$$u(R) = \frac{0,5}{\sqrt{3}} \times 1 \text{ mV}$$

c. Độ hồi sai của một phương tiện đo là 0,1 %. Hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cùng đại lượng vào cho biết khoảng và giới hạn nửa khoảng là 1/2 của 0,1 %. Độ không đảm bảo chuẩn sẽ là:

$$u(H) = \frac{0,5}{\sqrt{3}} \times 0,1 \%$$

d. Một bình chuẩn dung tích danh nghĩa 10 mL có chứng nhận độ không đảm bảo trích dẫn $\pm 0,2$ mL.

Độ không đảm bảo chuẩn sẽ là:

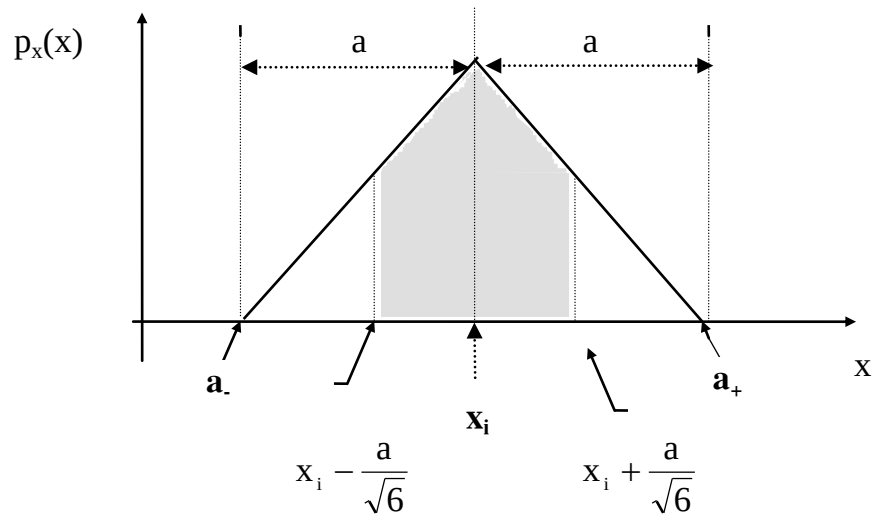
$$u(L) = \frac{0,2}{\sqrt{3}} \text{ mL}$$

e. Giá trị chuẩn dung kháng cực đại trong thời gian giữa hai kỳ hiệu chuẩn định kỳ bị trôi là 0,001 pF. Trong hồ sơ lưu trữ về giá trị điện dung cho biết điện dung thay đổi không nhiều hơn 0,001 pF. Vậy độ không đảm bảo chuẩn là:

$$u(\text{drift}) = \frac{0,001 \text{ pF}}{\sqrt{3}}$$

(4) Phân bố tam giác

Trường hợp xác suất xuất hiện giá trị ước lượng x_i nằm ở tâm của phân bố (tâm khoảng từ $-a$ đến $+a$) là lớn nhất và lớn hơn xác suất để x_i nằm gần biên, xác suất để x_i nằm ngoài khoảng đó là bằng "không", ta có phân bố tam giác (hình 3).



Hình 3: Phân bố tam giác

Khi đó kỳ vọng toán là điểm giữa của khoảng giá trị ước lượng $x_i = (a_- + a_+)/2$ và độ lệch chuẩn là $a/\sqrt{6}$.

$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{6}} \quad (8)$$

Ví dụ:

Nhiệt độ môi trường được khống chế sao cho nó chỉ dao động trong khoảng $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. Như vậy giới hạn nửa khoảng là 2°C và độ không đảm bảo chuẩn của ước lượng này là:

$$u(T) = \frac{2^\circ\text{C}}{\sqrt{6}}$$

3.4 Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp u_c

Độ lệch chuẩn ước lượng của đại lượng đo Y nhận được bằng cách tổng hợp các độ lệch chuẩn thành phần được gọi là độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp.

(1) Trường hợp các đại lượng đầu vào không tương quan với nhau

Khi các đại lượng đầu vào là không tương quan và bỏ qua các thành phần bậc cao của chuỗi khai triển Taylor hàm số f, độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ là dương căn bậc hai của tổng bình phương các phương sai liên hợp và biểu diễn dưới dạng:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) = \sum c_i^2 u^2(x_i) \quad (9)$$

Trong đó:

- f : hàm được đưa ra trong biểu thức (3);

- $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$: hệ số độ nhạy biểu thị biến đổi của hàm y khi các biến số $x_1, x_2, x_3 \dots x_i \dots x_N$ biến đổi;

- $u(x_i)$: độ không đảm bảo chuẩn được đánh giá theo loại A, loại B như đã mô tả trong các mục 3.3.1 và 3.3.2.

Với $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$ có thể viết công thức (9) dưới dạng như sau:

$$u_c^2(y) = \sum c_i^2 u^2(x_i) = \sum u_i^2(y) \quad (10)$$

Nếu Y có dạng $Y = cX_1^{p_1} X_2^{p_2} \dots X_N^{p_N}$ với các số mũ p_i dương hoặc âm, khác "không" thì phương sai tương đối liên hợp sẽ là:

$$\left[\frac{u_c(y)}{y} \right]^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{p_i u(x_i)}{x_i} \right]^2 \quad (11)$$

Biểu thức trên giống (9) nhưng phương sai liên hợp $u_c^2(y)$ được thể hiện là phương sai liên hợp tương đối $[u_c(y)/y]^2$ và phương sai ước tính $u^2(x_i)$ được thể hiện như phương sai tương đối ước tính $[u(x_i)/x_i]^2$.

Nếu p_i nhận các giá trị đặc biệt +1 hoặc -1, công thức (11) sẽ có dạng:

$$\left[\frac{u_c(y)}{y} \right]^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{u(x_i)}{x_i} \right]^2 \quad (12)$$

Trong trường hợp này, phương sai liên hợp tương đối sẽ là tổng của các phương sai tương đối thành phần của các ước lượng đầu vào x_i .

Khi mô hình toán chỉ bao gồm một tổng hoặc hiệu các đại lượng đầu vào:

$$\text{Ví dụ:} \quad y = X_1 + X_2 + X_3 + \dots X_N \quad (13)$$

Có thể tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ theo dạng được đơn giản sau đây:

$$u_c(y) = \sqrt{u(x_1)^2 + u(x_2)^2 + \dots \dots \dots} \quad (14)$$

Khi mô hình toán chỉ bao gồm một tích hoặc thương các đại lượng đầu vào:

Ví dụ:
$$y = X_1 \times X_2 \times X_3, \dots \quad (15)$$

Có thể tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ theo công thức (12).

(2) Trường hợp các đại lượng đầu vào có tương quan

Trong trường hợp hai hoặc nhiều đại lượng đầu vào có mối quan hệ phụ thuộc nhau (sau đây gọi là đại lượng có tương quan với nhau), công thức tổng quát biểu diễn phương sai liên hiệp $u_c^2(y)$ từ các thành phần sẽ là:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j)$$

hoặc

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j) \quad (16)$$

Trong đó, đại lượng $u(x_i, x_j)$ gọi là hiệp biến ước tính liên quan đến x_i, x_j .

Mức độ tương quan giữa hai đại lượng x_i và x_j đặc trưng bằng hệ số tương quan ước tính $r(x_i, x_j)$:

$$r(x_i, x_j) = \frac{u(x_i, x_j)}{u(x_i)u(x_j)} \quad (17)$$

Ta có $r(x_i, x_j) = r(x_j, x_i)$ và $-1 \leq r(x_i, x_j) \leq +1$. Nếu x_i và x_j độc lập với nhau, $r(x_i, x_j) = 0$ và sự thay đổi của đại lượng này không kéo theo sự thay đổi của đại lượng kia.

Từ (16) và với hệ số độ nhạy $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, có thể diễn đạt (13) như sau:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N c_i^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N c_i c_j u(x_i) u(x_j) r(x_i, x_j) \quad (18)$$

Với những trường hợp mà tất cả các giá trị ước tính của đại lượng đầu vào là không có tương quan $r(x_i, x_j) = 0$, biểu thức (15) được viết đơn giản là:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N c_i^2 u^2(x_i) \quad (19)$$

Trường hợp hai đại lượng X_i, X_j được đo đồng thời dưới cùng một điều kiện n lần (tức có n cặp giá trị đo cho x_i, x_j), thì hiệp biến của x_i và x_j được ước lượng bằng $s(x_i, x_j)$:

$$s(\bar{x}_i, \bar{x}_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j) \quad (20)$$

Nếu chỉ có hai đại lượng đầu vào X_i, X_j , hệ số tương quan theo (14) sẽ đơn giản là:

$$r(\bar{x}_i, \bar{x}_j) = \frac{s(\bar{x}_i, \bar{x}_j)}{s(\bar{x}_i)s(\bar{x}_j)} \quad (21)$$

3.5 Độ không đảm bảo mở rộng

Độ không đảm bảo mở rộng được lấy bằng độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp nhân với hệ số phủ k :

$$U = k u_c(y) \quad (22)$$

Kết quả của một phép đo được thể hiện là:

$$Y = y \pm U \quad (23)$$

Với ý nghĩa là ước lượng tốt nhất của giá trị có thể quy cho đại lượng đo Y là y và $(y-U)$ tới $(y+U)$ là khoảng giá trị có thể quy cho Y một cách hợp lý và có thể diễn đạt dưới dạng $y - U \leq Y \leq y + U$.

Cho phép chọn hệ số phủ $k = 2$ tương ứng với khoảng có mức tin cậy 95 % hoặc $k = 3$ tương ứng với khoảng có mức tin cậy 99 % là phù hợp với nhiều phép đo thỏa mãn điều kiện:

- Ước lượng y của đại lượng đo Y và ước lượng x_i của các đại lượng đầu vào X_i có phân bố xác suất tốt nhất như các phân bố chuẩn và hình chữ nhật;
- Độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ của các ước lượng này có thể nhận được từ đánh giá loại A hoặc loại B, đóng góp một lượng đáng kể vào độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của kết quả đo y ;
- Sự gần đúng tuyến tính được áp dụng cho hàm f bằng luật lan truyền độ không đảm bảo đo.

Trường hợp chọn hệ số phủ k theo mức tin cậy p và khoảng yêu cầu $(y-U)$ tới $(y+U)$ đòi hỏi kiến thức rộng về phân bố xác suất của từng đại lượng đầu vào và đầu ra sẽ được thảo luận chi tiết trong phụ lục A.

3.6 Thông báo kết quả

Khi thông báo kết quả đánh giá độ không đảm bảo đo và khi số đo của độ không đảm bảo là độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$, khuyến nghị nên:

- Nêu chi tiết cách mô tả đại lượng đo Y được định nghĩa như thế nào;
- Công bố giá trị ước lượng y của đại lượng đo Y và độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ kèm theo các đơn vị đo của y và $u_c(y)$;
- Khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của khách hàng, có thể thông báo các số liệu:
 - Bậc tự do hiệu dụng của ước lượng v_{eff} ;
 - Độ KĐB chuẩn tổng hợp loại A $u_{cA}(y)$ và loại B $u_{cB}(y)$ và ước lượng các bậc tự do hiệu dụng của ước lượng của chúng v_{effA} và v_{effB} .

Khi thông báo kết quả đánh giá độ không đảm bảo đo và khi số đo của độ không đảm bảo là độ KĐB mở rộng $U = k u_c(y)$, khuyến nghị nên:

- Nêu chi tiết cách mô tả đại lượng đo Y được định nghĩa như thế nào;
- Công bố kết quả đo dưới dạng $Y = y \pm U$ kèm theo đơn vị đo của y và U ;
- Nêu giá trị k sử dụng để tính U (để thuận lợi cho người sử dụng có kết quả có thể đưa ra cả k và $u_c(y)$);
- Cho biết mức tin cậy gần đúng gắn với khoảng $y \pm U$.

Ví dụ:

Giá trị khối lượng thực tế của quả cân chuẩn là: $m_s = (100,021\,47 \pm 0.000\,79)\text{g}$

Số sau dấu $\pm$ là độ KĐB mở rộng: $U = k u_c$ với u_c là độ KĐB chuẩn tổng hợp và bằng 0,35 mg và hệ số phủ $k = 2,26$ lấy từ phân bố t với bậc tự do $v = 9$ và xác định khoảng ước lượng có mức độ tin cậy 95 %.

CHỌN HỆ SỐ PHỦ K THEO MỨC TIN CẬY VÀ KHOẢNG YÊU CẦU

Việc chọn hệ số phủ k theo mức tin cậy p và khoảng yêu cầu (y-U) tới (y + U) đòi hỏi kiến thức rộng về phân bố xác suất của từng đại lượng đầu vào và đầu ra.

- Trường hợp mô hình đo đơn giản là $Y = X$ và X được ước lượng từ phân tích thống kê kết quả của một dãy quan trắc độc lập các giá trị x_i ($i = 1, 2, \dots, N$) với độ lệch chuẩn của giá trị trung bình $s(\bar{x})$ thì ước lượng tốt nhất của Y là:

$$y = \bar{x} \quad \text{và} \quad u_c(y) = s(\bar{x})$$

k được lấy bằng hệ số Student ứng với bậc tự do $v = n - 1$ và xác suất tin cậy p tra trong bảng phân bố Student cho trong phụ lục B.

Trường hợp độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp là tổng hai hoặc nhiều phương sai thành phần được ước lượng $u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N c_i^2 u_i^2(x_i)$ thì phân bố Student không còn phù hợp hoàn toàn. Ta phải tính độ tự do hiệu dụng v_{eff} theo công thức Welch Satterthwaite, để rồi từ v_{eff} này sử dụng phân bố Student một cách gần đúng để chọn hệ số phủ k. Công thức đó là:

$$v_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(x_i)}{v_i}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{c_i^4 u_i^4(x_i)}{v_i}}$$

Việc chọn hệ số phủ theo độ tự do hiệu dụng v_{eff} và sử dụng phân bố Student một cách gần đúng cần tuân theo các bước như sau:

a) Xác định độ không đảm bảo tổng hợp $u_c(y)$ và giá trị ước lượng của đại lượng đo y;

b) Tính bậc tự do hiệu dụng v_{eff} theo công thức Welch Satterthwaite với điều kiện các $u(x_i)$ là hàm hoàn toàn độc lập với nhau và $v_{\text{eff}} \leq \sum v_i$, v_i là bậc tự do của $u(x_i)$.

- Bậc tự do của độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ nhận được từ đánh giá loại A là $v_i = n - 1$;

- Nếu m tham số được ước lượng bằng cách làm khớp đường cong với n điểm đo theo phương pháp bình phương tối thiểu thì bậc tự do của độ không đảm bảo chuẩn của từng tham số sẽ là $n - m$;

- Nếu $u(x_i)$ nhận được từ đánh giá loại B với phân bố chữ nhật hoặc tam giác thì $v_i = \infty$.

Trong các trường hợp khác, có thể áp dụng công thức dưới đây để tính v_i :

$$v_i = \frac{1}{2} \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^2$$

Tỷ số $\sigma^2[u(x_i)]/u^2(x_i)$ được xem như sự đánh giá về độ không đảm bảo tương đối của $u(x_i)$.

Ví dụ:

Trong một phép đo, độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ được đánh giá với độ tin cậy khoảng 10 %. Điều này được hiểu là độ không đảm bảo tương đối là 0,1 và từ biểu thức (17) ta có $v_i = 50$; tương tự nếu độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ được đánh giá với độ tin cậy khoảng 25 %, ta có $v_i = 8$ và với khoảng 50 % thì $v_i = 2$.

c) Từ v_{eff} đã tính được, độ không đảm bảo mở rộng U sẽ là:

$$U = k u_c(y) = t_s(v_{\text{eff}}) u_c(y)$$

Ví dụ:

Trong phép đo có mô hình $Y = f(X_1, X_2, X_3) = bX_1X_2X_3$; các ước lượng x_1, x_2, x_3 của các đại lượng đầu vào có phân bố chuẩn. $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$ là các trung bình số học của $n_1 = 10$; $n_2 = 5$; $n_3 = 15$ các quan trắc lặp lại độc lập tương ứng cùng với độ không đảm bảo tương đối $u(x_1)/x_1 = 0,25$ %; $u(x_2)/x_2 = 0,57$ %; $u(x_3)/x_3 = 0,82$ %. Tính v_{eff} và độ không đảm bảo mở rộng của y .

Trường hợp này: $c_i = \frac{\partial f}{\partial X_i} = \frac{Y}{X_i}$ và áp dụng công thức (12) ta có:

$$\left[\frac{u_c(y)}{y} \right]^2 = \sum_{i=1}^3 \left[\frac{u(x_i)}{x_i} \right]^2 = (1,03\%)^2$$

$$v_{\text{eff}} = \frac{[u_c(y)/y]^4}{\sum_{i=1}^3 \frac{[u(x_i)/x_i]^4}{n_i}} = \frac{1,03^4}{\frac{0,25^4}{10-1} + \frac{0,57^4}{5-1} + \frac{0,82^4}{15-1}} = 19,0$$

Tra bảng (phụ lục B) với $p = 95$ % và $v = 19$, ta có $t_s = 2,09$. Vậy độ không đảm bảo mở rộng tương đối ứng với mức tin cậy 95 % ở trường hợp này là:

$$k\left[\frac{u_c(y)}{y}\right] = 2,09 \times 1,03 \% = 2,2 \%$$

PHÂN BỐ STUDENT (t_s)

Số bậc tự do v	Mức tin cậy / xác suất tin cậy p					
	68.27 ^(a)	90.00	95.00	95.45 ^(a)	99.00	99.73 ^(a)
1	1.84	6.31	12.71	13.97	63.66	235.8
2	1.32	2.92	4.30	4.53	9.92	19.21
3	1.20	2.35	3.18	3.31	5.84	9.22
4	1.14	2.13	2.78	2.87	4.60	6.62
5	1.11	2.02	2.57	2.65	4.03	5.51
6	1.09	1.94	2.45	2.52	3.71	4.90
7	1.08	1.89	2.36	2.43	3.50	4.53
8	1.07	1.86	2.31	2.37	3.36	4.28
9	1.06	1.83	2.26	2.32	3.25	4.09
10	1.05	1.81	2.23	2.28	3.17	3.96
11	1.05	1.80	2.20	2.25	3.11	3.85
12	1.04	1.78	2.18	2.23	3.05	3.76
13	1.04	1.77	2.16	2.21	3.01	3.69
14	1.04	1.76	2.14	2.20	2.98	3.64
15	1.03	1.75	2.13	2.18	2.95	3.59
16	1.03	1.75	2.12	2.17	2.92	3.54
17	1.03	1.74	2.11	2.16	2.90	3.51
18	1.03	1.73	2.10	2.15	2.88	3.48
19	1.03	1.73	2.09	2.14	2.86	3.45
20	1.03	1.72	2.09	2.13	2.85	3.42
25	1.02	1.71	2.06	2.12	2.79	3.33
30	1.02	1.70	2.04	2.09	2.75	3.27
35	1.01	1.70	2.03	2.07	2.72	3.23
40	1.01	1.68	2.02	2.06	2.70	3.20
45	1.01	1.68	2.01	2.06	2.69	3.18
50	1.01	1.68	2.01	2.05	2.68	3.16
100	1.005	1.660	1.9984	2.025	2.626	3.077
∞	1.000	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000
^(a) Các giá trị này ứng với giá trị k = 1, 2 và 3						

